

UTEQ

Facultad de Ciencias Computacionales

Práctica Experimental N.º 3 Ingeniería de Requisitos (ISR-401)

Proyecto: SGCV-IA Sistema de Gestión Clínica Veterinaria con IA

Integrantes: Arboleda Francisco · Herrera Thais · Marcillo Jeanpool

Nivel: 4to "A" Software | Docente: Dr. Guerrero Ulloa Gleiston Cicerón | Periodo: 2026-2027 PPA

Paso 2 : Modelo de datos: ER y clases UML

Las entidades se identificaron a partir de los sustantivos clave de los RF (Mascota, Cliente, AtencionClinica, Producto, Inventario, Notificacion, SugerenciaIA, ReferenciaBibliografica, etc.) y se contrastaron con el diagrama de clases preliminar del ERS v2.0 (Ilustración 23), extendiéndolo para cubrir el módulo de IA (RF-17 a RF-19) y el consumo de productos por atención (RF-07).

a) Identificación de entidades y atributos

Se identificaron 14 entidades (12 entidades base + 2 entidades asociativas para resolver las relaciones M:N), cumpliendo el mínimo de 6 exigido por la guía.

Entidad	Atributos (tipo)	Clave primaria	Restricciones clave
Usuario (supertipo)	idUsuario:int, nombre:string, apellido:string, correo:string, contrasena:string, rol:string, estado:bool	idUsuario	correo UNIQUE; rol ENUM(admin,vet)
Administrador	idUsuario:int (FK), cargo:string	idUsuario (FK=PK)	Herencia de Usuario
Veterinario	idUsuario:int (FK), especialidad:string, numeroLicencia:string	idUsuario (FK=PK)	numeroLicencia UNIQUE
Cliente	idCliente:int, nombre:string, telefono:string, correo:string, direccion:string	idCliente	telefono UNIQUE
Mascota	idMascota:int, nombre:string, especie:string, raza:string, sexo:string, fechaNacimiento:date, peso:float, idCliente:int (FK)	idMascota	idCliente NOT NULL
HistorialClinico	idHistorial:int, fechaCreacion:date, observaciones:string, idMascota:int (FK)	idHistorial	idMascota UNIQUE (relación 1:1)
AtencionClinica	idAtencion:int, fecha:date, motivoConsulta:string, diagnostico:string, tratamiento:string, observaciones:string, idVeterinario:int (FK), idMascota:int (FK), idHistorial:int (FK)	idAtencion	motivo/diagnostico/tratamiento NOT NULL
Producto	idProducto:int, nombre:string, tipo:string, stock:int, fechaVencimiento:date, umbralMinimo:int, idInventario:int (FK)	idProducto	stock >= 0
Inventario	idInventario:int, ubicacion:string, fechaActualizacion:date, idAdministrador:int (FK)	idInventario	idAdministrador UNIQUE (relación 1:1)
Notificacion	idNotificacion:int, mensaje:string, fecha:date, estado:string, tipo:string, idInventario:int (FK)	idNotificacion	estado ENUM(pendiente,vista)
SugerenciaIA	idSugerencia:int, fechaGeneracion:date, diagnosticoSugerido:string, nivelConfianza:float, estado:string, idAtencion:int (FK), idVeterinario:int (FK)	idSugerencia	estado ENUM(pendiente,aceptada,rechazada,modificada)
ReferenciaBibliografica	idReferencia:int, titulo:string, autores:string, anio:int, fuente:string	idReferencia	titulo NOT NULL
ConsumoProducto (asociativa M:N)	idAtencion:int (FK), idProducto:int (FK), cantidad:int, dosis:string	(idAtencion, idProducto)	cantidad > 0
SugerenciaReferencia (asociativa M:N)	idSugerencia:int (FK), idReferencia:int (FK), relevancia:float	(idSugerencia, idReferencia)	relevancia entre 0 y 1

b) Relaciones, cardinalidad y participación

Se documentan 13 relaciones, incluyendo 2 relaciones muchos-a-muchos (M:N) resueltas mediante entidades asociativas, tal como exige el paso 2b de la guía:

- **AtencionClinica ↔ Producto:** una atención puede consumir varios productos/insumos (medicamentos) y un mismo producto puede usarse en múltiples atenciones (RF-07, RF-08). Se resuelve con la entidad asociativa ConsumoProducto (cantidad, dosis).
- **SugerenciaIA ↔ ReferenciaBibliografica:** cada sugerencia de IA puede citar varias referencias científicas y una misma referencia puede respaldar varias sugerencias (RF-18). Se resuelve con la entidad asociativa SugerenciaReferencia (relevancia).

Relación	Entidades	Cardinalidad	Participación	Tipo
es un	Usuario → Administrador / Veterinario	1:1 (herencia)	Total (obligatoria)	Generalización
posee	Cliente → Mascota	1:N	Parcial (cliente puede no tener mascota)	Simple
dispone de	Mascota → HistorialClinico	1:1	Total	Simple
realiza	Veterinario → AtencionClinica	1:N	Parcial	Simple
recibe	Mascota → AtencionClinica	1:N	Parcial	Simple
se registra en	AtencionClinica → HistorialClinico	N:1	Total	Simple
supervisa	Administrador → Inventario	1:1	Total	Simple
administra	Inventario → Producto	1:N	Parcial	Simple
genera	Inventario → Notificacion	1:N	Parcial	Simple
revisa	Veterinario → SugerenciaIA	1:N	Parcial	Simple
origina	AtencionClinica → SugerenciaIA	1:N	Parcial	Simple
usa (vía ConsumoProducto)	AtencionClinica ↔ Producto	M:N	Parcial	Muchos a muchos
cita (vía SugerenciaReferencia)	SugerenciaIA ↔ ReferenciaBibliografica	M:N	Parcial	Muchos a muchos

c) Diagrama Entidad-Relación (notación Crow's Foot)

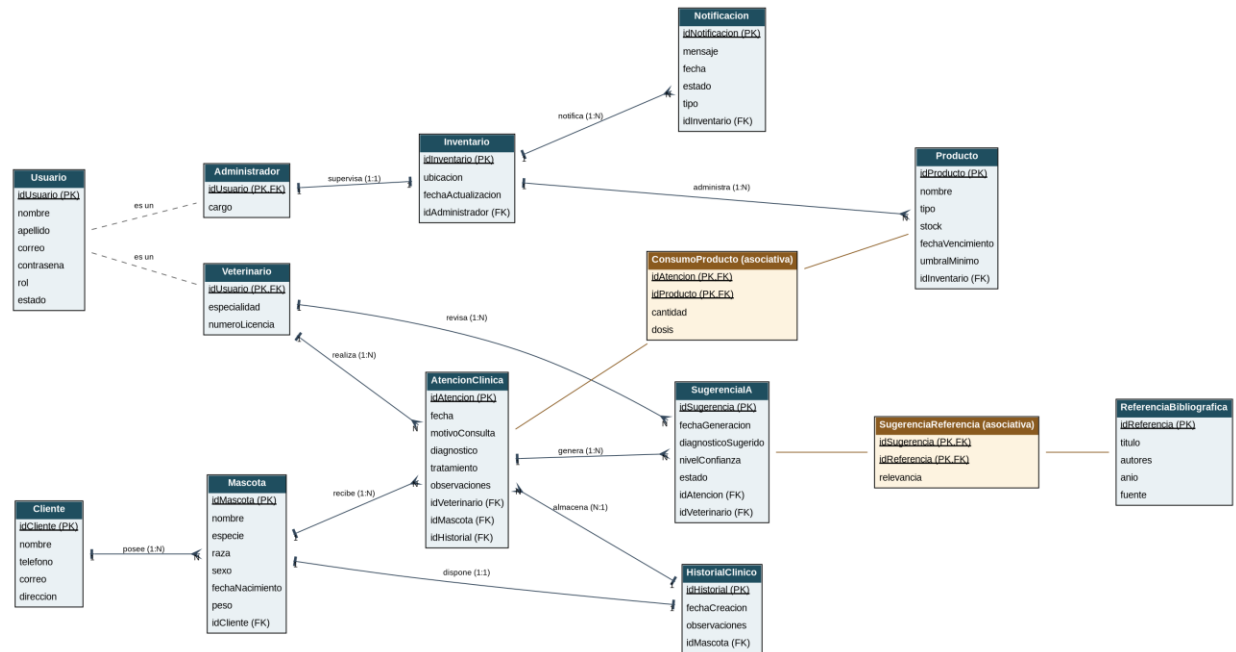


Ilustración P2-1. Diagrama ER del SGCV-IA (notación Crow's Foot). Líneas naranja: resolución de relaciones M:N mediante entidades asociativas.

Verificación de Tercera Forma Normal (3FN)

1FN: todos los atributos son atómicos y monovaluados (no hay listas ni grupos repetitivos; por ejemplo, los medicamentos de una atención se modelan como filas separadas en ConsumoProducto, no como una lista dentro de AtencionClinica).

2FN: no existen dependencias parciales porque ninguna entidad tiene clave primaria compuesta salvo las asociativas (ConsumoProducto, SugerenciaReferencia), y en ambas todos los atributos no clave (cantidad, dosis, relevancia) dependen de la clave completa, no de una sola mitad.

3FN: no existen dependencias transitivas. Por ejemplo, fechaVencimiento y umbralMinimo dependen únicamente de idProducto (no de idInventario); numeroLicencia depende solo de idUsuario/Veterinario, no de idAtencion. El caso límite es Producto.idInventario, que solo indica pertenencia física al inventario y no introduce atributos derivados de esa relación.

d) Transformación a Diagrama de Clases UML

Cada entidad ER se transformó en una clase UML agregando visibilidad (+/-), tipos de dato y un mínimo de 2 operaciones por clase. Las relaciones M:N se representan mediante clases asociativas (ConsumoProducto y SugerenciaReferencia), unidas mediante línea discontinua a la asociación correspondiente, conforme a la notación UML estándar.

